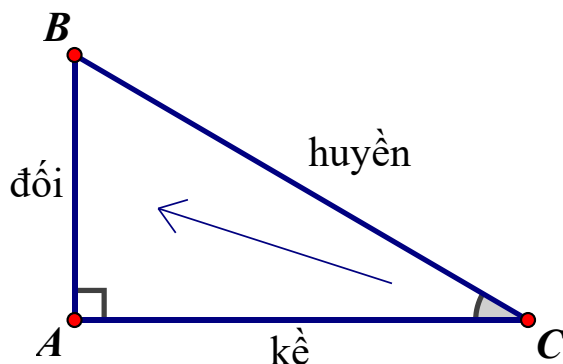


BÀI 1. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông:

Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Xét góc nhọn C:



$$\sin \hat{C} = \frac{\text{đối}}{\text{huyền}} = \frac{AB}{BC}$$

$$\cos \hat{C} = \frac{\text{kề}}{\text{huyền}} = \frac{AC}{BC}$$

$$\tan \hat{C} = \frac{\text{đối}}{\text{kề}} = \frac{AB}{AC}$$

$$\cot \hat{C} = \frac{\text{kề}}{\text{đối}} = \frac{AC}{AB}$$

Mẹo ghi nhớ là: "Sao Đi Học, Cứ Khóc Hoài, Thôi Đừng Khóc, Có Kẹo Đây."

Chú ý: • Cho góc nhọn α . Ta có: $0 < \sin \alpha < 1$; $0 < \cos \alpha < 1$.

2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:

* Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tan góc này = cotan góc kia.

Ví dụ 1: Trong $\triangle ABC$ vuông tại A thì $\hat{B} + \hat{C} = 90^\circ$ nên

$$\sin B = \cos C ; \cos B = \sin C ; \tan B = \cot C ; \cot B = \tan C.$$

$$\text{Ví dụ 2: } \bullet \sin 30^\circ = \cos 60^\circ \bullet \cos 30^\circ = \sin 60^\circ \bullet \tan 50^\circ = \cot 40^\circ \bullet \cot 45^\circ = \tan 45^\circ$$

3. Một số hệ thức lượng giác

$$\bullet \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}; \bullet \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}; \bullet \tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1; \bullet \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

* HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH:

1) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước

VD1: Tính các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

a) $\sin 59^\circ$

Màn hình máy tính có xuất hiện chữ D

Bấm máy tính: $\sin(59)$
0.8571673007

Vậy $\sin 59^\circ \approx 0,86$

b) $\cos 72^\circ 51'$

Bấm máy tính: $\cos(72^\circ 51')$
0.2948742999

Vậy $\cos 72^\circ 51' \approx 0,29$

2) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó**VD2:** Tìm số đo của các góc sau (làm tròn đến độ), biết tỉ số lượng giác của chúng là:

a) $\sin A = 0,3512$

Màn hình máy tính có xuất hiện chữ D

Bấm máy tính:

Lưu ý làm tròn đến độ ta sẽ làm tròn đến PHẦN NGUYÊN

Vậy $A \approx 21^\circ$

b) $\tan B = 1,341$

Bấm máy tính:

Vậy $B \approx 53^\circ$

VD3: Tìm số đo của các góc sau (làm tròn đến phút), biết tỉ số lượng giác của chúng là:

a) $\cos C = 0,542$

Màn hình máy tính có xuất hiện chữ D

Bấm máy tính:

Lưu ý khi làm tròn đến phút: ta bỏ qua phần hiển thị số đo theo giây trên màn hình máy tính.

Vậy $C \approx 57^\circ 10'$

b) $\tan D = 2,347$

Bấm máy tính:

Vậy $D \approx 66^\circ 55'$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP**Dạng 1: Tính tỉ số lượng giác****Bài 1:** Tính các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai):

1) $\sin 45^\circ$	2) $\cos 63^\circ$	3) $\tan 36^\circ$	4) $\cot 27^\circ$
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

5) $\sin 32^\circ 48'$	6) $\cos 28^\circ 36'$	7) $\tan 23^\circ 45'$	8) $\cot 37^\circ 38'$
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Bài 2: Tìm số đo của các góc sau (làm tròn đến độ), biết tỉ số lượng giác của chúng là:

1) $\sin \hat{A} = 0,3495$	2) $\cos \hat{B} = 0,5427$	3) $\tan \hat{C} = 1,5142$	4) $\tan \hat{D} = 0,321$
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

5) $\sin \widehat{E} = 0,789$
0,565

6) $\cos \widehat{F} = 0,234$

7) $\tan \widehat{H} = 2,345$

8) $\cos \widehat{K} =$

Bài 4: Cho ΔABC vuông tại A. Biết $AB = 3\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$.

- Tính BC.
- Tính các tỉ số lượng giác của góc $\widehat{B}$ và góc $\widehat{C}$.

Bài 5: Cho ΔHIK vuông tại H. Biết $HI = 12\text{cm}$, $HK = 16\text{cm}$.

- Tính IK.
- Tính các tỉ số lượng giác của $\widehat{I}$.
- Tính các tỉ số lượng giác của $\widehat{K}$.

Bài 6: Cho ΔDEF vuông tại D. Biết $DE = 5\text{cm}$, $EF = 13\text{cm}$.

- Tính DF.
- Tính các tỉ số lượng giác của $\widehat{F}$.
- Tính các tỉ số lượng giác của $\widehat{E}$.

Dạng 2: Tính tỉ số đo các góc trong tam giác

Bài 7: Cho ΔABC vuông tại A. Biết $AB = 2\sqrt{3}\text{cm}$, $AC = 6\text{cm}$.

- Tính số đo $\widehat{B}$.
- Tính số đo $\widehat{C}$.

Bài 8: Cho ΔHIK vuông tại H. Biết $HI = 6\text{cm}$, $HK = 12\text{cm}$.

- Tính số đo $\widehat{K}$ (làm tròn đến độ).
- Tính số đo $\widehat{I}$ (làm tròn đến độ).

Bài 9: Cho ΔDEF vuông tại D. Biết $DE = 4\text{cm}$, $EF = 8\text{cm}$.

- Tính số đo $\widehat{E}$.
- Tính số đo $\widehat{F}$.

Bài 10: Cho ΔMNP vuông tại M. Biết $MP = 12\text{cm}$, $NP = 13\text{cm}$.

- Tính số đo $\widehat{N}$ (làm tròn đến độ).
- Tính số đo $\widehat{P}$ (làm tròn đến độ).

Bài 11: Cho ΔABC vuông tại A, AH là đường cao. Biết $AC = 12\text{cm}$, $AH = 4,8\text{cm}$.

- Tính số đo $\widehat{C}$ (làm tròn đến độ).
- Tính số đo $\widehat{HAB}$.

Bài 12: Cho ΔABC vuông tại A, AH là đường cao. Biết $AC = 20\text{cm}$, $HC = 16\text{cm}$.

- Tính BC, AB.
- Tính số đo $\widehat{BAH}$ (làm tròn đến phút).

Bài 13: Cho ΔCDE có $CD = 27\text{cm}$, $CE = 36\text{cm}$, $DE = 45\text{cm}$.

- Chứng minh ΔCDE vuông.
- Vẽ đường cao CH. Tính CH, HE.
- Tính số đo $\widehat{D}$ và $\widehat{E}$ (làm tròn đến độ).

Bài 14: Cho $\triangle ABC$ có $AB = 8\text{cm}$, $AC = 15\text{cm}$, $BC = 17\text{cm}$.

- a) Chứng minh $\triangle ABC$ vuông.
- b) Vẽ đường cao AH . Tính AH , HB .
- c) Tính số đo $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ (làm tròn đến độ).